市场体温计：三个节点与 1980 年以来的位置（截至 2026-10-09）

问题：现在的经济与市场是过热还是过冷。方法：把最大的几个盘子（标普500、纳指100、美国国债、黄金、CPI、M2、失业率）放在同一张表上，每个指标给出 1980 年以来的分位，再给出三个节点（2008、2015、2021 三轮周期）各自底部之后的分位，以及在三个顶和三个底当天的读数。读数不是预测，是体温。

一页结论

资产价格过热，经济晚周期偏热，没有任何一项过冷。

组	热度（1980 起分位，已按方向统一）	读数
价格	82	偏热
黄金	81	偏热
估值	70	偏热
经济	69	偏热
流动性	62	中性

1. 价格比 2007 和 2021 两个顶都高，只低于 2000。 标普500 高出 1980 起趋势线 +34%（89 分位）；2007 顶是 +20%，2021 顶 +19%，2000 顶约 +100%。过去 3 年标普涨 +83%、QQQ 涨 +112%，都在 93 分位以上。
2. 估值分裂，和前两份报告一致。 CAPE 41.8（97 分位，2007 顶 27.3，2021 顶 36.9），但股票相对债券没有溢价也没有折价：盈利收益率减 10 年国债 −0.5 个百分点，1980 起正好中位，2021 顶时是 +2.7。原因是 10 年国债 5.23%，2009 以来 100 分位。
3. 经济是晚周期的样子，不是衰退的样子。 失业率 4.2%，1980 起只有 14% 的时间比现在低，但已从 2023 年的 3.4% 回升；Sahm 指标 +0.03，未触发。CPI 同比 3.7%，2021 顶时 7.5%，2007 顶时 3.5%。收益率曲线 +1.19 个百分点，已从 2022–2024 的倒挂恢复正常；历史上 1989、2000、2007 三次都是在曲线重新转正之后进入衰退，2007 顶当天是 +0.7。实际短期利率 +0.3 个百分点，政策不松不紧。
4. 黄金给出了最强的信号。 按今日 CPI 折算的实际金价 4,202 美元，高于 1980 年的 2,872 和 2011 年的 2,689，是 1980 以来 98 分位；过去 3 年 +132%；黄金除以 M2 在 90 分位。股票和黄金同时在历史高位，1980 年没有（股票便宜）、2011 年没有（股票刚从底部出来）。两者一起涨，共同的分母是对货币的定价，而不是对经济的定价。
5. 三个节点各自的尺子。 从 2009 底拟合的纳指趋势年化 18%，现在高出 +11%（89 分位）；从 2016 底拟合年化 19%，高出 +9%（82 分位）；从 2022 底拟合年化 26%，正好在线上（+1%）。换句话说，相对过去 4 年的斜率现在不算高，相对过去 10 年和 17 年的斜率都高。要相信「不高」，就要相信 26% 的年化能持续。
6. 和三个顶比，现在最像哪一个。 价格偏离、CAPE、黄金三项都超过 2007 和 2021 两个顶；失业率、CPI、曲线形态更像 2007 年下半年；10 年国债 5.23% 高于三个顶中的任何一个。与 2021 顶的最大区别是利率：2021 顶时 10 年国债 1.6%、实际利率 −7.4，流动性是热的；现在利率 5% 以上、实际利率为零，流动性是中性的，热的是价格和黄金。

1. 价格：1980 年以来的位置

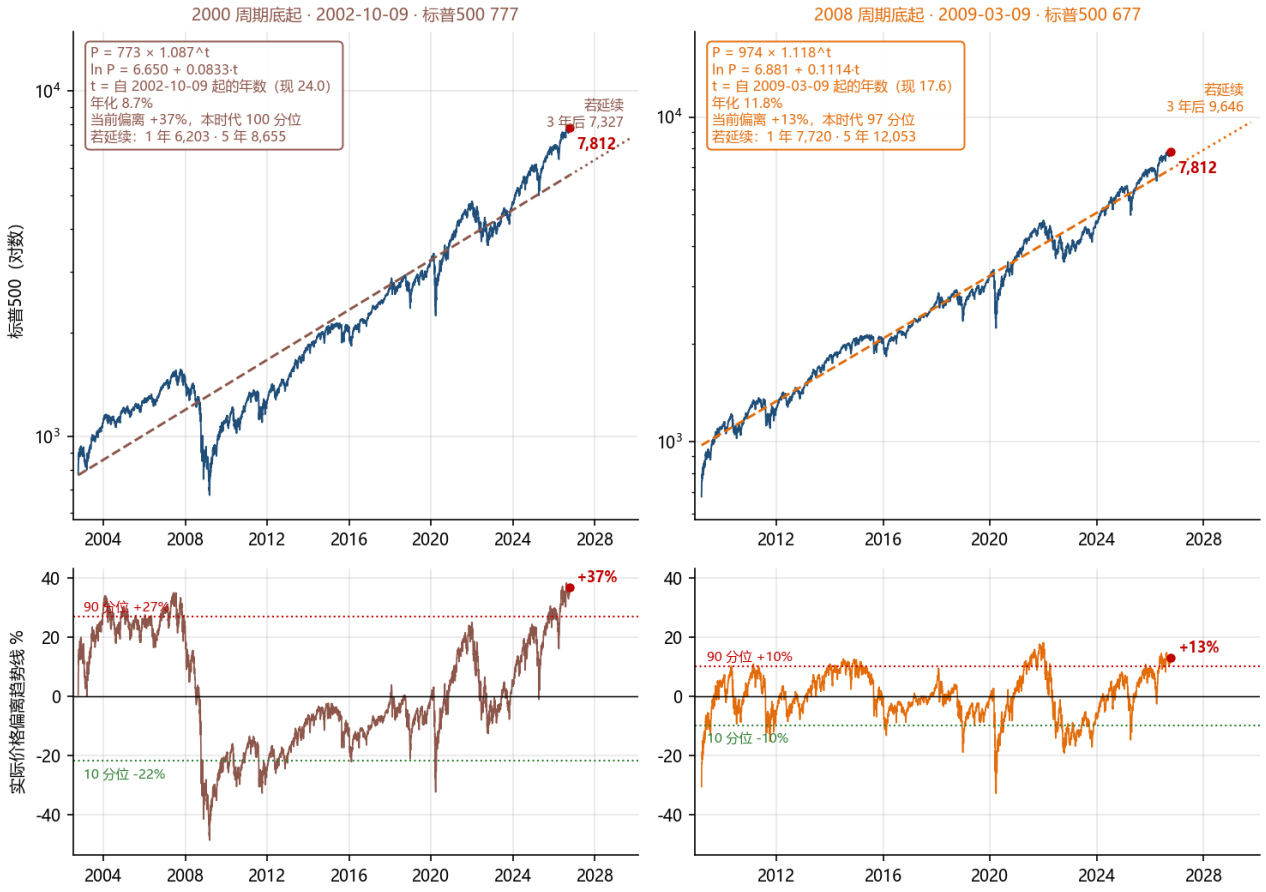
图 1 · 标普500 1980–2026：价格、趋势线、三个节点（灰 = NBER 衰退）



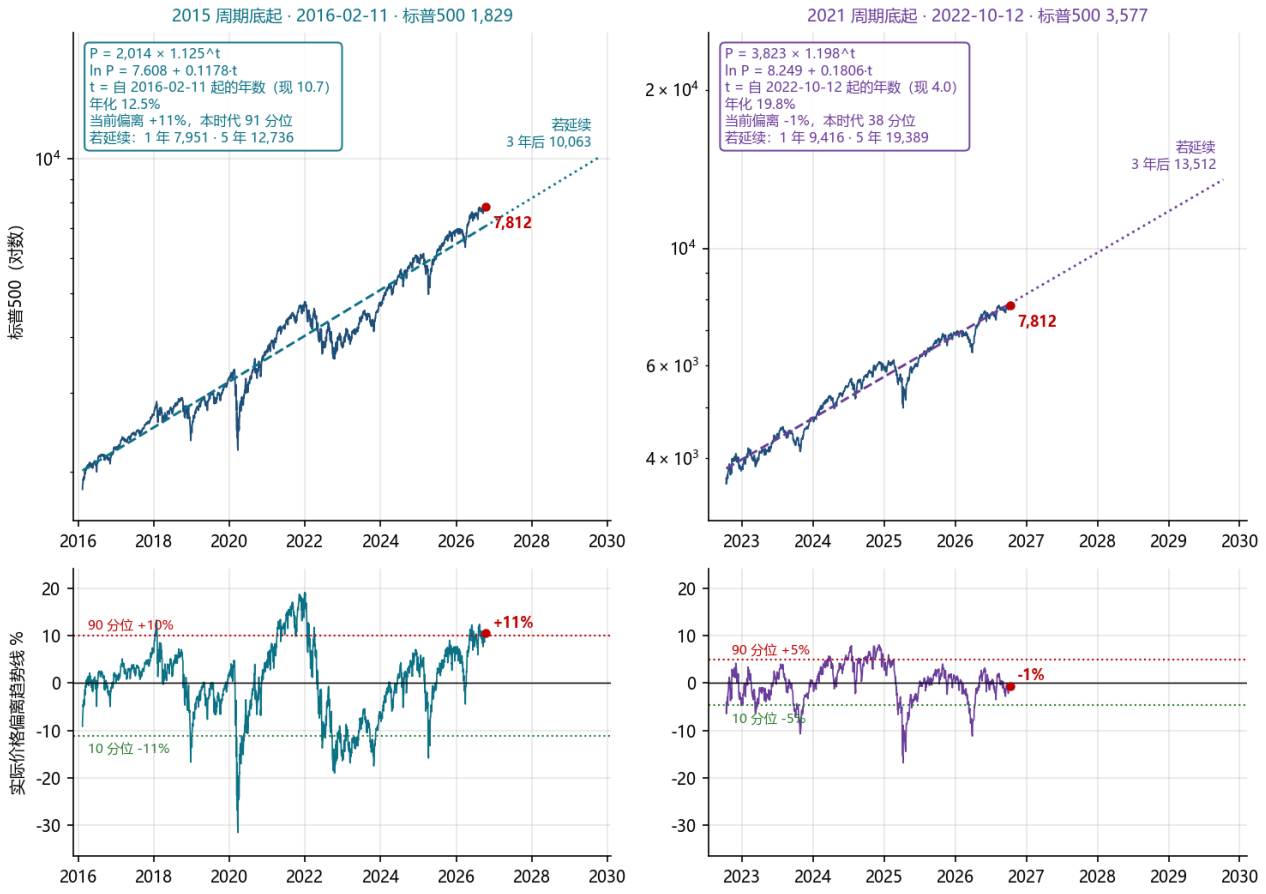
指标	现值	1980 起分位	2009 起	2016 起	2022 起	2007 顶	2015 顶	2021 顶	2009 底	2016 底	2022 底
标普500 偏离 1980 起趋势线	+34%	89	100	99	99	+20%	−10%	+19%	−54%	−27%	−16%
标普500 相对 200 日均线	+8%	69	67	66	52	+6%	+5%	+9%	−36%	−10%	−14%
标普500 过去 3 年价格回报	+83%	93	99	99	98	+38%	+63%	+96%	−47%	+21%	+20%
标普500 过去 5 年总回报(1993 起)	+93%	58	60	53	46	+118%	+112%	+135%	−35%	+54%	+53%
标普500 距历史最高	−0. 1%	90	87	83	85	0. 0%	0. 0%	0. 0%	−56. 8%	−14. 2%	−25. 4%
纳指100 偏离 1985 起趋势线	+55%	90	100	99	98	+1%	−14%	+45%	−59%	−31%	−14%
纳指100 相对 200 日均线	+12%	72	74	72	65	+15%	+7%	+11%	−31%	−11%	−18%
QQQ 过去 3 年总回报	+112%	95	94	91	88	+50%	+87%	+173%	−36%	+47%	+40%

- 三个节点：标普 2007 顶（2007-10-09）到 2009 底（2009-03-09）跌 −57%；2015 顶（2015-05-21）到 2016 底跌 −14%；2021 顶（2022-01-03）到 2022 底跌 −25%。纳指100 对应 −54%、−16%、−36%。
- 1980 起趋势线年化 8. 2%。1995 到 2001 年标普在线上 50% 到 100%，2009 到 2020 年几乎一直在线下，2021 年以后回到线上，现在 +34%。
- 从各自底部拟合的标普趋势：2009 底起年化 11. 8%，当前偏离 +13%（97 分位）；2016 底起年化 12. 5%，偏离 +11%（91 分位）；2022 底起年化 19. 9%，偏离 −1%。

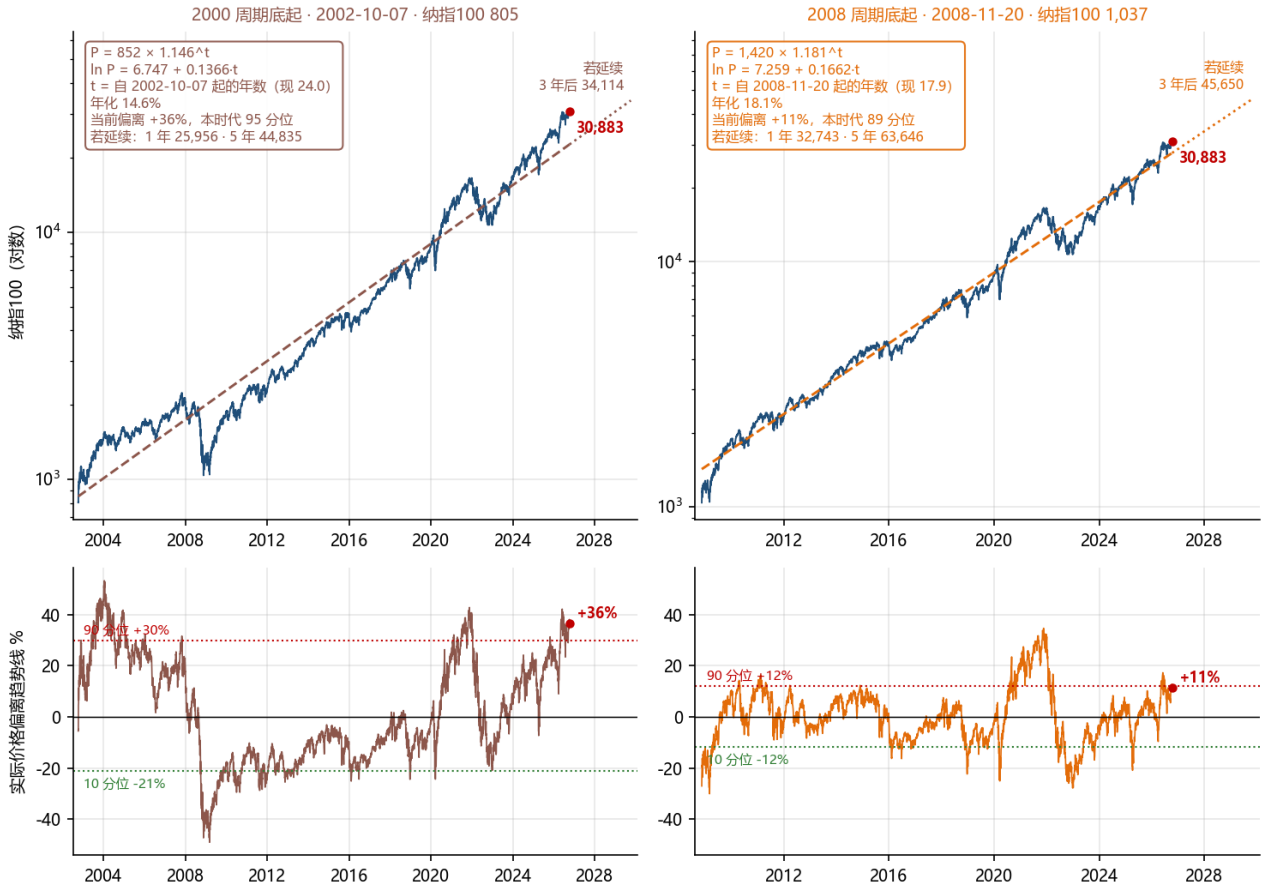
标普500：2000 与 2008 周期底部各自起算（横轴为各自日历时间，纵轴为实际价格，对数；点线为按公式延长 3 年）



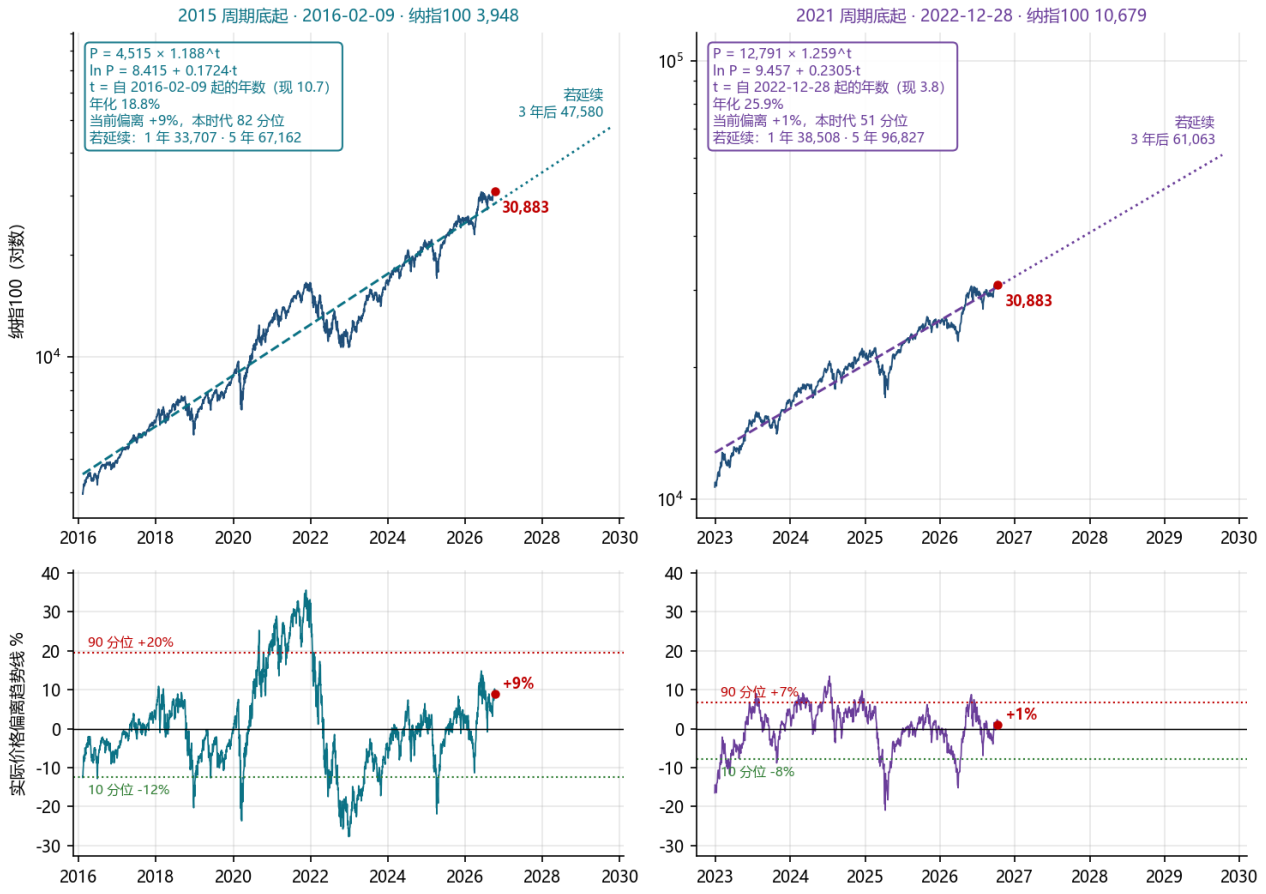
标普500：2015 与 2021 周期底部各自起算（横轴为各自日历时间，纵轴为实际价格，对数；点线为按公式延长 3 年）



纳指100：2000 与 2008 周期底部各自起算（横轴为各自日历时间，纵轴为实际价格，对数；点线为按公式延长 3 年）



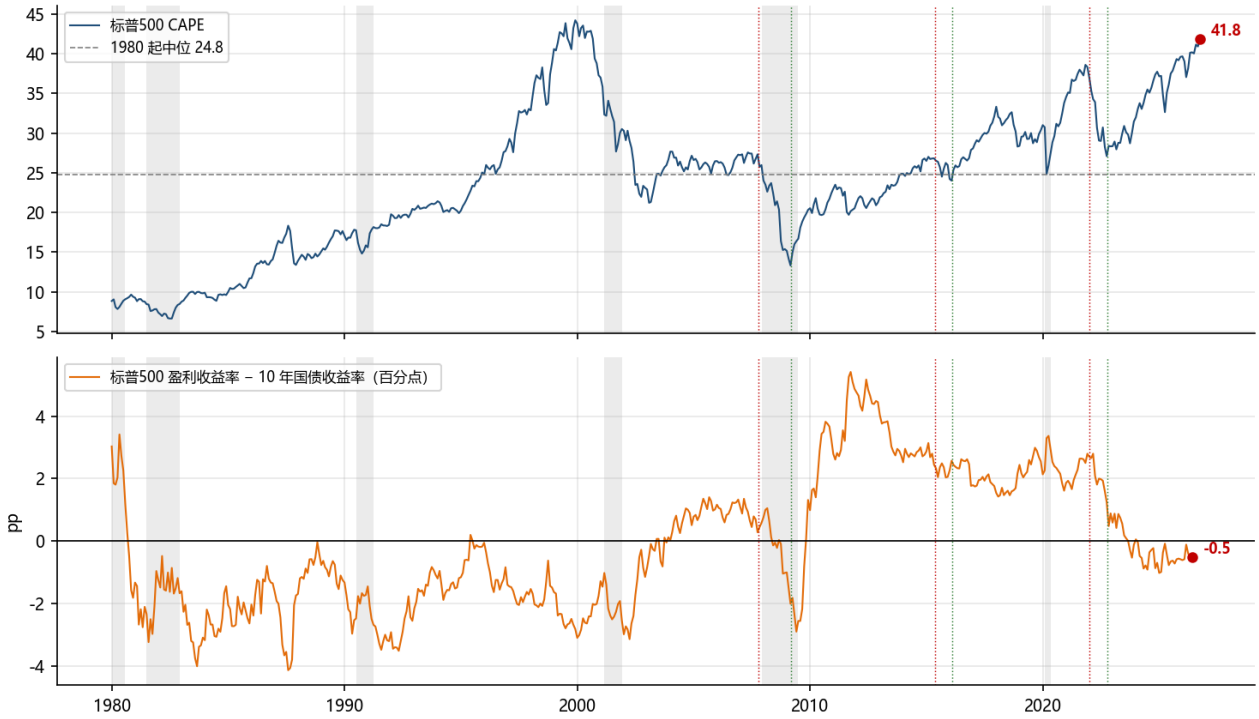
纳指100：2015 与 2021 周期底部各自起算（横轴为各自日历时间，纵轴为实际价格，对数；点线为按公式延长 3 年）



- 四张小图各自从自己周期的底部起算，横轴是各自的日历时间，纵轴是实际价格。每张图标出趋势线公式 P = a × (1+g)^t（t 为自底部起的年数）和按公式延长的 1、3、5 年隐含点位。2022 底起的尺子年化 26%，价格正好贴着线；2009 底起的尺子年化 18%，价格在线上 11%，刚过本时代 90 分位；2002 底起的尺子把 2008 装在里面，斜率最低。

2. 估值

图 2 · 估值：CAPE 与「盈利收益率 − 10 年国债」（Fed 模型，负 = 股票相对债券无溢价）

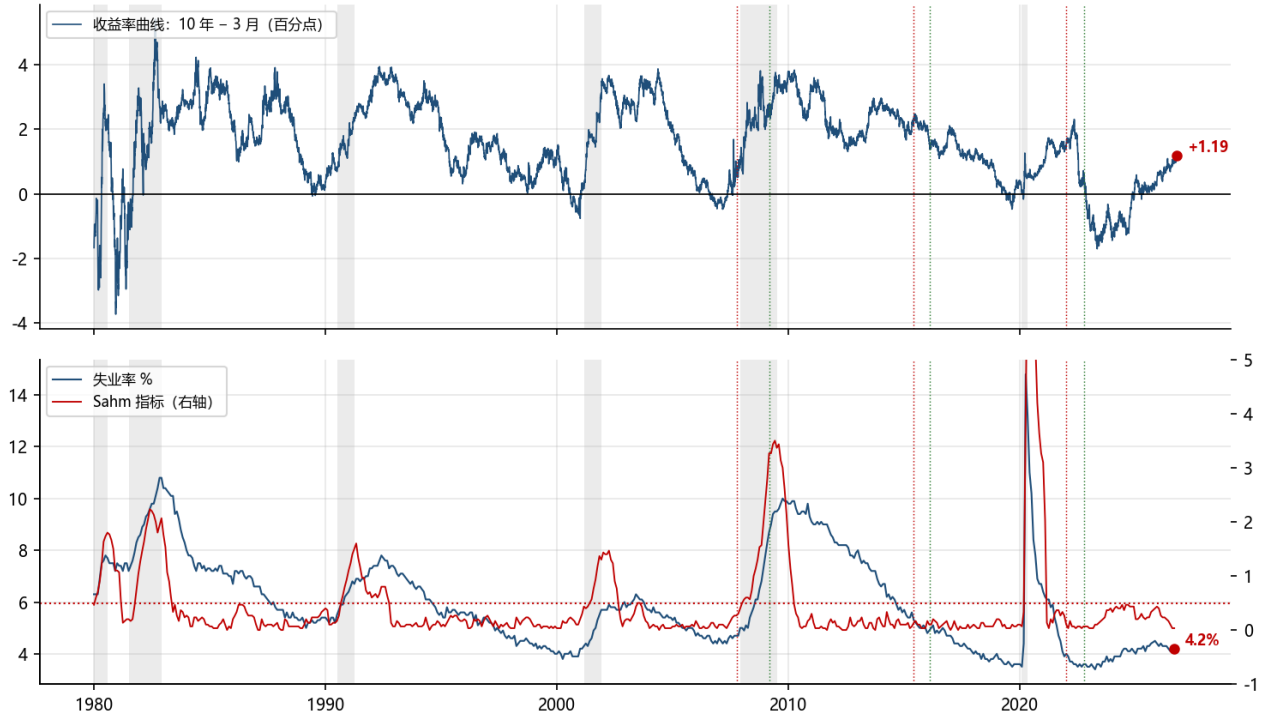


指标	现值	1980 起分位	2009 起	2016 起	2022 起	2007 顶	2015 顶	2021 顶	2009 底	2016 底	2022 底
标普500 CAPE	41.8	97	100	99	98	27.3	26.8	36.9	13.3	24.0	27.1
标普500 滚动 PE	25.2	76	74	63	36	20.7	21.9	23.1	110.4	22.0	20.4
标普500 盈利收益率 − 10 年国债(Fed 模型)	−0.5pp	51	13	15	43	+0.3pp	+2.5pp	+2.7pp	−2.0pp	+2.6pp	+1.2pp
纳指100 前瞻 PE(2001 起)	22.4	59	68	48	14	23.2	18.2	28.4	13.2	16.1	19.1

- CAPE 在三个底的读数是 13.3、24.0、27.1。现在 41.8，比 2022 底高 54%。
- Fed 模型的读法：正数表示股票的盈利收益率高于国债，股票相对便宜。2009 底的负值是盈利塌陷造成的假读数。2015 顶和 2021 顶都在 +2.4 到 +2.7，因为那时国债收益率 1.6% 到 2.2%。现在 −0.5，和 2007 顶（+0.3）一样是零附近。
- 纳指100 前瞻 PE 22.4 倍，2001 起 59 分位，2022 起 14 分位。它是估值组里唯一偏低的读数，前提是盈利预期兑现。

3. 经济温度

图 6 · 经济温度：收益率曲线、失业率与 Sahm 指标（1980 起，灰 = 衰退）

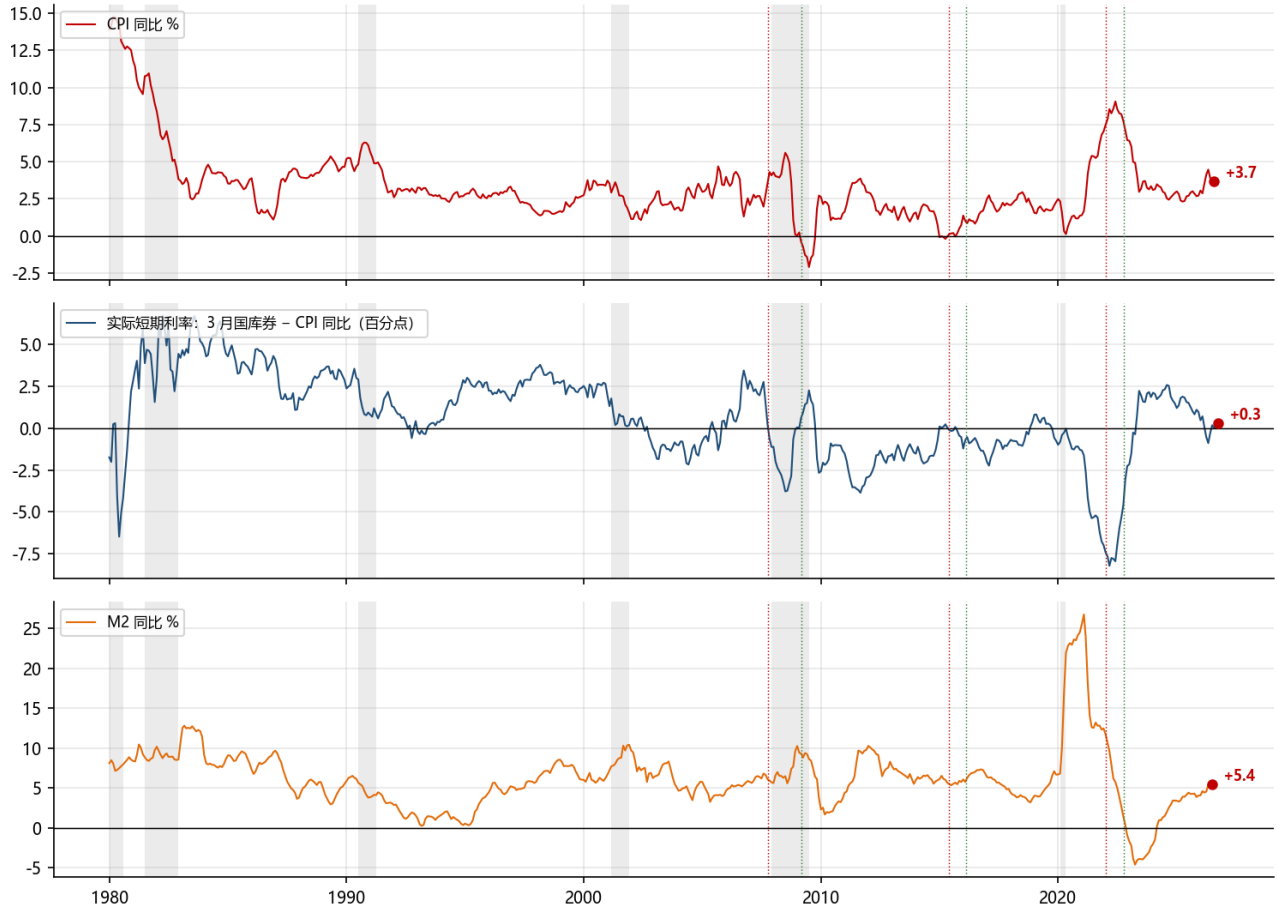


指标	现值	1980 起分位	2009 起	2016 起	2022 起	2007 顶	2015 顶	2021 顶	2009 底	2016 底	2022 底
失业率	4.2%	14	32	52	59	4.7%	5.6%	4.0%	8.7%	4.9%	3.6%
Sahm 指标(3 月均值 − 12 月最低)	+0.03pp	5	11	10	7	+0.27pp	+0.07pp	+0.10pp	+3.27pp	+0.10pp	+0.07pp
CPI 同比	3.7%	71	84	75	73	3.5%	−0.0%	7.5%	−0.4%	1.0%	7.8%
收益率曲线 10 年 − 3 月	+1.19pp	38	42	70	99	+0.74pp	+2.17pp	+1.58pp	+2.69pp	+1.37pp	+0.37pp
实际短期利率(3 月国库券 − CPI 同比)	+0.3pp	44	77	67	27	+0.3pp	+0.0pp	−7.4pp	+0.6pp	−0.7pp	−4.6pp
10 年国债收益率	5.23%	56	100	100	99	4.65%	2.18%	1.63%	2.89%	1.64%	3.90%

- 失业率 4.2%：三个顶分别是 4.7%、5.6%、4.0%；三个底是 8.7%、4.9%、3.6%。失业率在顶部时总是低的，它是滞后指标，变化方向比水平重要：2023 年低点 3.4%，现在 4.2%，方向向上，幅度尚未到 Sahm 阈值。
- 收益率曲线：2022-10 到 2024 年倒挂最深 -1.9，现在 +1.19。曲线转正本身不是安全信号，1990、2001、2007 三次衰退都发生在转正之后。
- 实际短期利率 +0.3：2021 顶是 -7.4（极度宽松），2007 顶是 +0.3。现在和 2007 顶一样处于中性。

4. 通胀与流动性

图 5 · 通胀与流动性：CPI、实际利率、M2（1980 起）

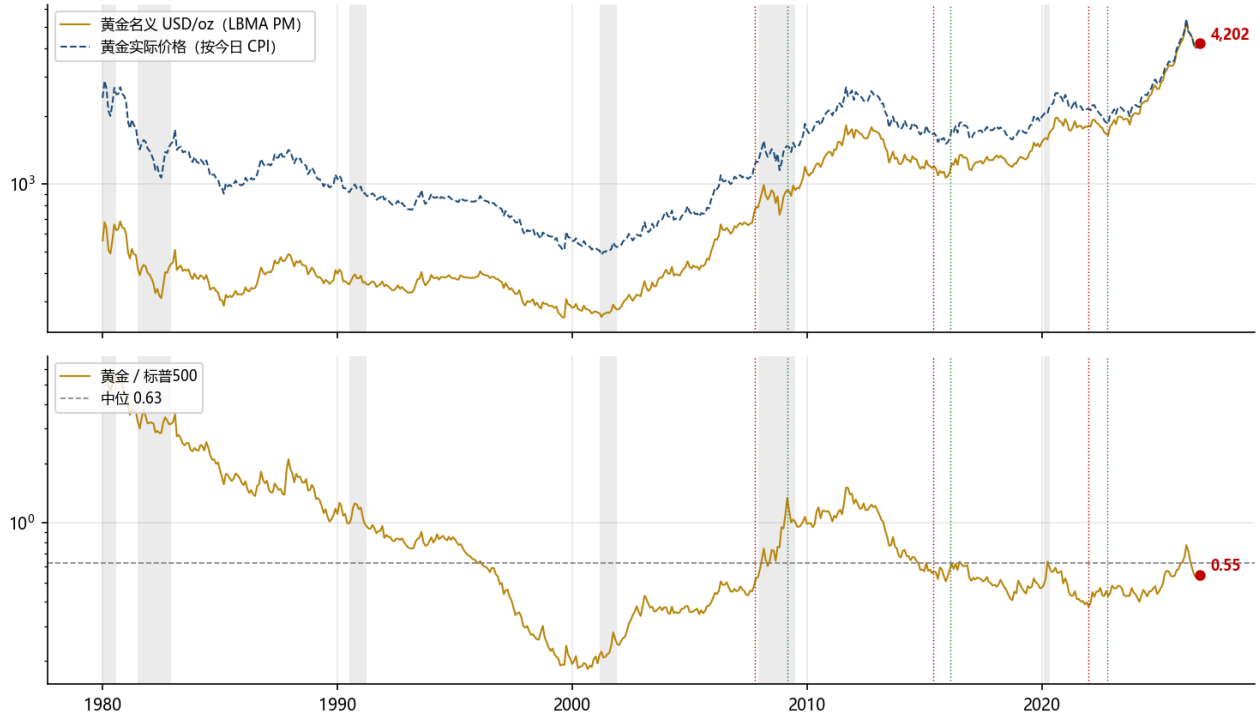


指标	现值	1980 起分位	2009 起	2016 起	2022 起	2007 顶	2015 顶	2021 顶	2009 底	2016 底	2022 底
M2 同比	5.4%	40	43	58	98	6.1%	5.6%	11.7%	9.3%	5.7%	1.4%
VIX(1990 起)	14.8	31	32	34	25	16.1	12.1	16.6	49.7	28.1	33.6
美元指数 DXY	102.2	76	85	76	48	78.5	95.3	96.2	89.0	95.6	113.3

- CPI 同比 3.7%（2026-08），1980 起 71 分位，2009 起 84 分位。它从 2024 年的 2.5% 附近回升，方向是再加速。
- M2 同比 5.4%（2026-07），1980 起 40 分位，正常；2021 顶时是 11.7%。这轮资产上涨不是货币数量推的，与 10-09 报告里「纳指除以 M2 高出趋势」的结论互相印证。
- VIX 14.8，低波动；美元指数 102.2，1980 起 76 分位，偏强。

5. 黄金

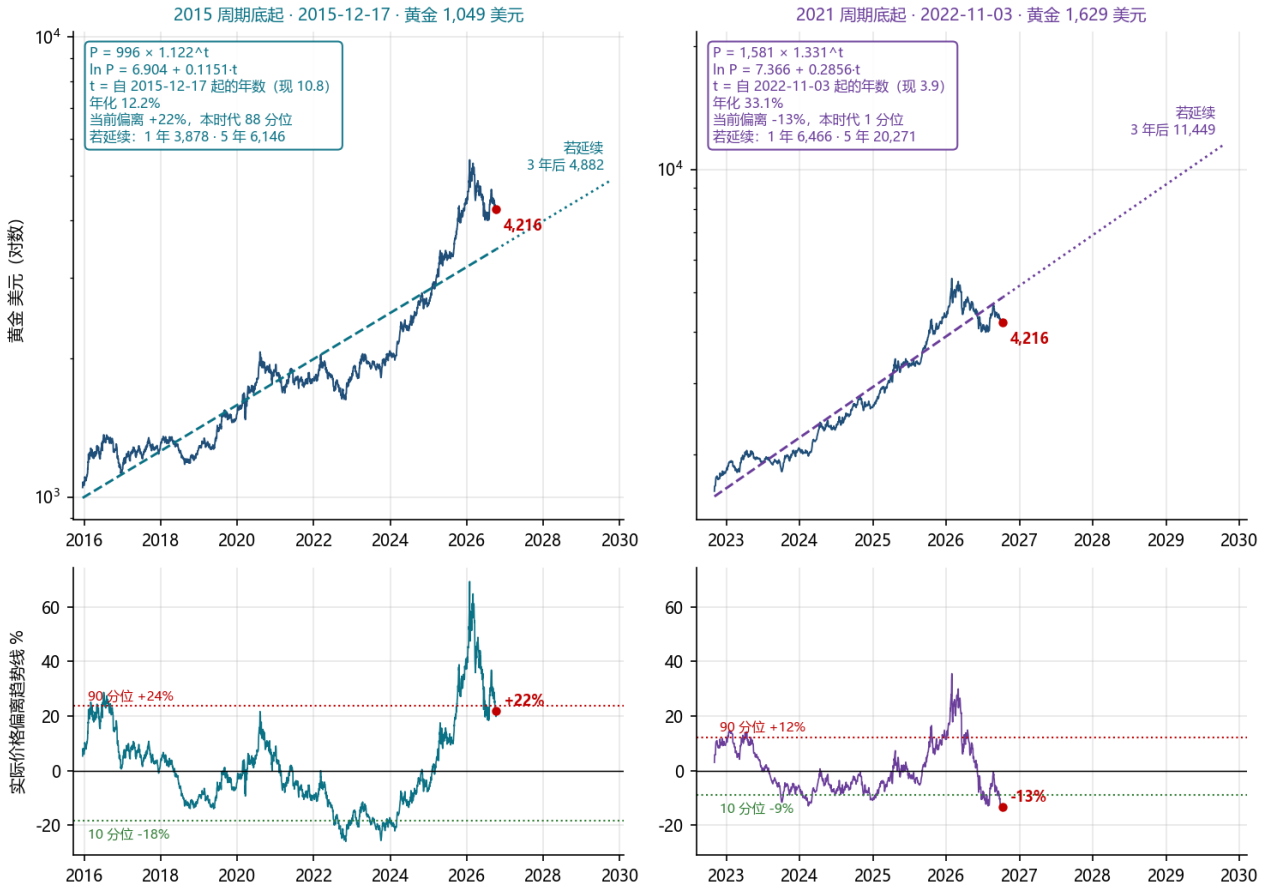
图 4 · 黄金：名义与实际价格，黄金 / 标普500 比值（1980 起）



黄金：2000 与 2008 周期底部各自起算（横轴为各自日历时间，纵轴为实际价格，对数；点线为按公式延长 3 年）



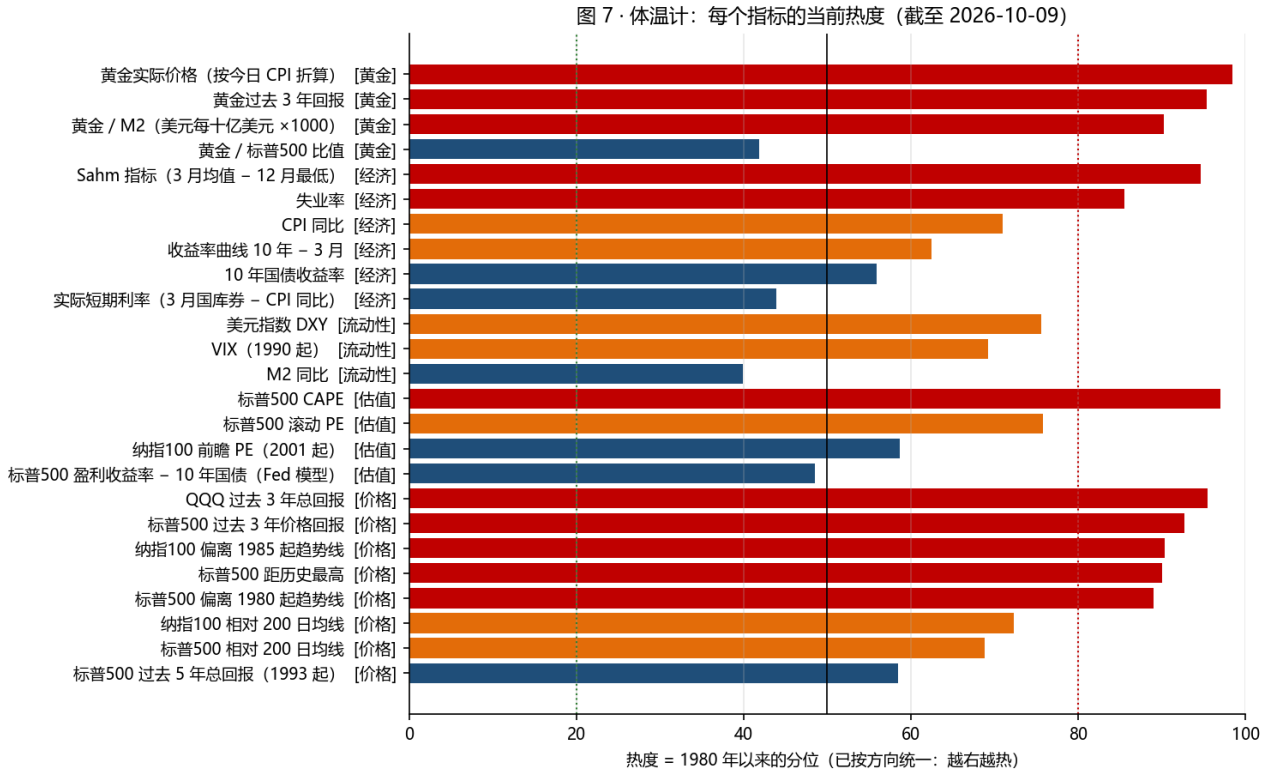
黄金：2015 与 2021 周期底部各自起算（横轴为各自日历时间，纵轴为实际价格，对数；点线为按公式延长 3 年）



指标	现值	1980 起分位	2009 起	2016 起	2022 起	2007 顶	2015 顶	2021 顶	2009 底	2016 底	2022 底
黄金实际价格(按今日 CPI 折算)	$4,202	98	96	93	81	$1,190	$1,656	$2,158	$1,476	$1,591	$1,875
黄金 / 标普500 比值	0.55	42	48	76	71	0.48	0.56	0.38	1.34	0.58	0.45
黄金过去 3 年回报	+132%	95	96	94	85	+78%	−23%	+44%	+64%	−26%	+11%
黄金 / M2(美元每十亿美元×1000)	180.990	90	95	93	81	99.950	98.140	83.680	111.840	89.370	77.730

- 名义金价 4,216 美元（2026-10-09，LBMA 数据到 2026-09-08 为 4,399，之后接 COMEX 近月期货）。1980-01 顶 850，2011-09 顶 1,895。
- 按今日 CPI 折算：1980 顶相当于 2,872，2011 顶相当于 2,689，现在 4,202。黄金处在 1980 年以来的实际价格最高点。
- 黄金除以标普500 为 0.55，42 分位，2009 底时 1.3。黄金涨得多，但没有跑赢股票，两者同步。黄金除以 M2 为 181，1980 起 90 分位；2007 顶 100，2009 底 112，2011 年附近更高。黄金相对货币存量已经不便宜。
- 读法：黄金和股票同时在高位，说明市场在给「货币」定价，不是在给「经济」定价。这与 CPI 再加速、10 年国债 5% 以上、美元偏强同时出现，是一组互相矛盾的信号：债券市场说通胀要来，黄金说货币要贬，股票说盈利会涨。三者不会同时对。

6. 体温计



- 热度 = 1980 年以来的分位，方向已统一（失业率、曲线、VIX 等取反）。红 ≥80，橙 60–80，蓝 20–60，绿 ≤20。
- 过热的是价格和黄金，偏热的是估值和经济，中性的是流动性。没有一项在冷区。

7. 三个节点的尺子怎么用

基准	含义	纳指趋势年化	当前偏离	分位
1985 起	全历史	12.5%	+55%	90
2009 底起	金融危机后的时代	18.1%	+11%	89
2016 底起	2015 调整后的时代	18.9%	+9%	82
2022 底起	AI 时代	26.1%	+1%	50

资产	基准	趋势线公式（t = 自底部起的年数）	年化	当前偏离	本时代分位	若延续 3 年 / 5 年后
纳指100	2000 底起 2002-10-07	P = 852 × 1.146^t	14.6%	+36%	95	34,114 / 44,835
纳指100	2008 底起 2008-11-20	P = 1,420 × 1.181^t	18.1%	+11%	89	45,650 / 63,646
纳指100	2015 底起 2016-02-09	P = 4,515 × 1.188^t	18.8%	+9%	82	47,580 / 67,162
纳指100	2021 底起 2022-12-28	P = 12,791 × 1.259^t	25.9%	+1%	51	61,063 / 96,827
标普500	2000 底起 2002-10-09	P = 773 × 1.087^t	8.7%	+37%	100	7,327 / 8,655
标普500	2008 底起 2009-03-09	P = 974 × 1.118^t	11.8%	+13%	97	9,646 / 12,053
标普500	2015 底起 2016-02-11	P = 2,014 × 1.125^t	12.5%	+11%	91	10,063 / 12,736
标普500	2021 底起 2022-10-12	P = 3,823 × 1.198^t	19.8%	−1%	38	13,512 / 19,389
黄金	2000 底起 1999-07-20	P = 307 × 1.092^t	9.2%	+25%	78	4,381 / 5,223
黄金	2008 底起 2008-10-24	P = 967 × 1.058^t	5.8%	+59%	95	3,149 / 3,524
黄金	2015 底起 2015-12-17	P = 996 × 1.122^t	12.2%	+22%	88	4,882 / 6,146
黄金	2021 底起 2022-11-03	P = 1,581 × 1.331^t	33.1%	−13%	1	11,449 / 20,271

- 尺子越短，斜率越陡，当前读数越「不高」。2022 底起的尺子说正好在线上；但它只有 4 年，斜率 26% 是 1985 以来任何 4 年窗口里最陡的一批。
- 把「现在高不高」的争论翻译成一句话：你相信未来 5 年纳指的斜率是 12%、18% 还是 26%。前两份报告给的基准是：从 22 倍前瞻 PE 的起点，历史中位年化 7% 到 9%。

数据与方法

- 价格与利率：Yahoo Finance（^GSPC 1970 起价格指数，^SP500TR 1988 起总回报，^NDX 1985 起，QQQ 复权，^TNX ^IRX ^FVX ^VIX，DX-Y.NYB），截至 2026-10-09。
- CPI-U（未季调）与失业率（季调）：BLS 公开 API v1，10 年分段，CPI 到 2026-08，失业率到 2026-09。M2：美联储 H.6 经黄金批次缓存，到 2026-07。FRED 本机不可达。
- 黄金：LBMA PM 定盘价缓存到 2026-09-08（当日接口 403），之后用 COMEX 近月（GC=F）接续；两者在接续日相差小于 1%。
- CAPE 与标普滚动 PE：multpl.com（基于 Shiller）。纳指100 前瞻 PE：historyofmarket.com。
- 节点：顶 = 该年内收盘最高日，底 = 随后窗口内收盘最低日，由数据计算。NBER 衰退区间手工录入（1980、1981–82、1990–91、2001、2007–09、2020）。
- 分位 = 当前值在基准期全部观测中的百分位；热度按方向统一后取 1980 起分位。趋势线 = 对数价格对时间的最小二乘。
- 复跑：`python fetch_prices.py → python fetch_macro.py → python build_temperature.py → python build_report.py → python ../../scripts/md_to_pdf.py report.md <pdf>`。